DS 1 h

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le rayonnement d'une pièce soudée — 6 pts

Juste après une soudure, une pièce en acier est à 650 °C. Dix minutes plus tard, elle est à 250 °C.

1.1 À 650 °C, la pièce émet-elle un rayonnement visible ? Et à 250 °C ? — APP 2 pts

À 650 °C : oui, elle est rouge sombre. À 250 °C : non, le rayonnement est infrarouge.

1.2 Un apprenti dit : « elle ne rougit plus, je peux la prendre à la main. » A-t-il raison ? Justifie. — VAL 2 pts

Non : à 250 °C, elle émet de l'infrarouge invisible et brûle gravement.

1.3 Quel appareil permet de vérifier la température de la pièce sans la toucher ? Sur quel principe fonctionne-t-il ? — ANA 2 pts

Une caméra thermique ou un thermomètre infrarouge : il capte le rayonnement infrarouge émis, qui dépend de la température.

2 Des écrans de protection — 5 pts

On mesure l'effet de différents écrans placés entre une source infrarouge et un capteur. Sans écran, le capteur indique 120 °C.

Écran	verre	polycarbonate	tôle peinte en noir	tôle d'aluminium
Température lue (°C)	40	55	70	24

2.1 Calcule la baisse de température obtenue avec l'écran d'aluminium. — RÉA 1,5 pt

120 − 24 = 96 °C.

2.2 Pourquoi la tôle noire protège-t-elle moins que la tôle d'aluminium ? — ANA 2 pts

Elle absorbe le rayonnement, chauffe et rayonne à son tour ; l'aluminium réfléchit le rayonnement.

2.3 Quel écran choisir pour protéger un poste de travail voisin du four ? Justifie. — VAL 1,5 pt

La tôle d'aluminium : c'est elle qui laisse passer le moins de rayonnement.

DS 1 h

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'effet de serre — 9 pts

Document : « La lumière du Soleil traverse l'atmosphère et chauffe le sol. Le sol émet un rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement est absorbée par certains gaz de l'atmosphère, qui en renvoient une partie vers le sol. Depuis 1850, la concentration de CO_2 est passée de 280 ppm à 420 ppm. »

3.1 Comment appelle-t-on les gaz qui absorbent l'infrarouge ? Cite-en trois. — APP 2 pts

Les gaz à effet de serre : vapeur d'eau, CO_2, méthane.

3.2 Pourquoi l'effet de serre naturel est-il utile à la vie sur Terre ? — ANA 1,5 pt

Sans lui, la température moyenne serait d'environ −18 °C au lieu de +15 °C.

3.3 Calcule le pourcentage d'augmentation de la concentration de CO_2 depuis 1850. — RÉA 2 pts

(420 − 280) ÷ 280 × 100 = 50 %.

3.4 Explique en trois ou quatre phrases le lien entre les combustions de l'atelier et le réchauffement climatique. — COM 3,5 pts

Le chauffage au gaz et les véhicules brûlent des combustibles qui rejettent du CO_2. Ce gaz à effet de serre absorbe l'infrarouge émis par le sol. Plus il y en a, plus le sol reçoit d'énergie en retour. La température moyenne augmente : c'est le réchauffement climatique.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.3				
VAL valider	1.2, 2.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé